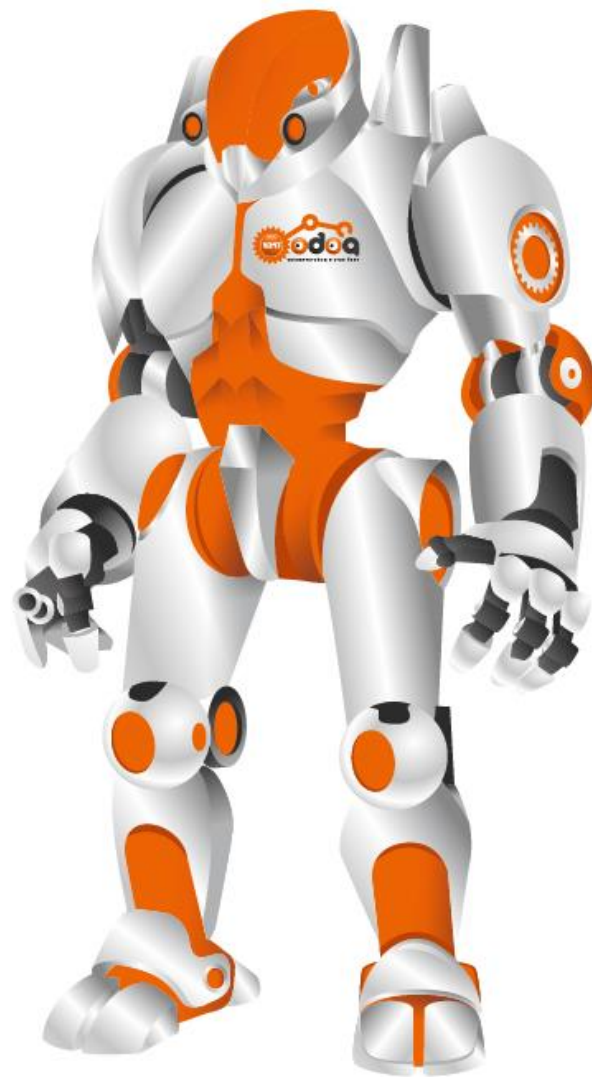




ЗАНЯТИЕ 11

ЛИФТ



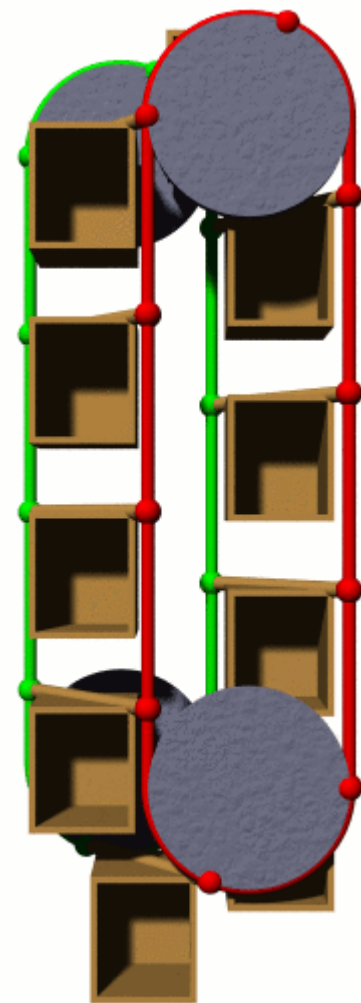
Цель занятия:

Изучение работы внешнего энкодера, на примере лифтового механизма.

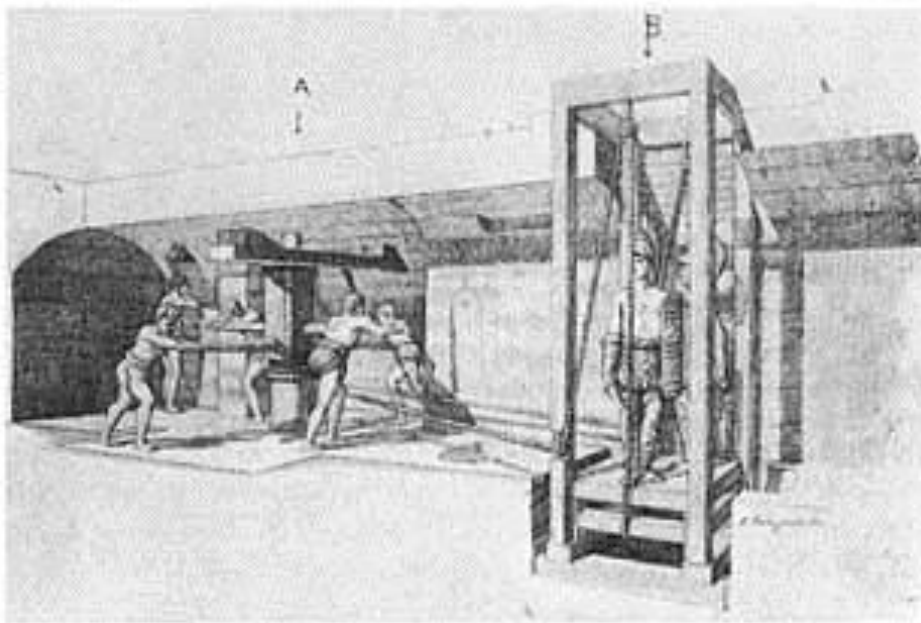
Программа занятия:

- 1. Определение понятия «Лифт».**
- 2. История возникновения подъемных механизмов.**
- 3. Определение понятия «Лифтовый ловитель».**
- 4. Изучение работы датчика «Внешний энкодер»**
- 5. Использование внешнего энкодера в лифтовом механизме.**

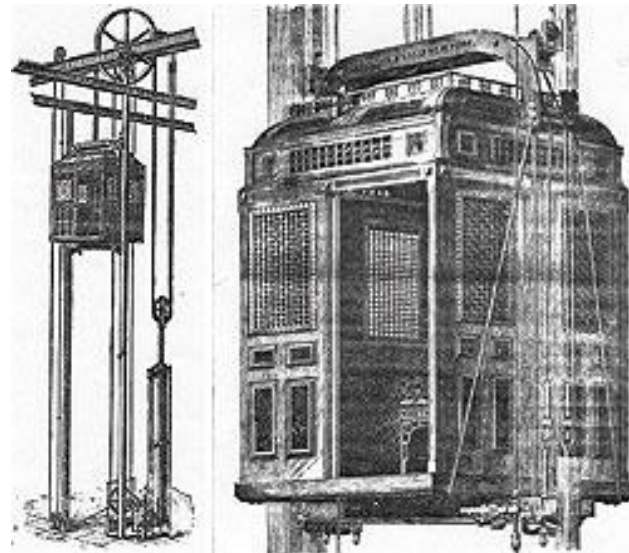
Лифт (от англ. глагола lift — поднимать) — вид транспорта, используемый для вертикального перемещения. Лифт состоит из лифтовой кабины, в которой размещаются пассажиры и грузы, и механизма, приводящего кабину в движение. Кабина перемещается по вертикальным направляющим между различными уровнями (этажами).



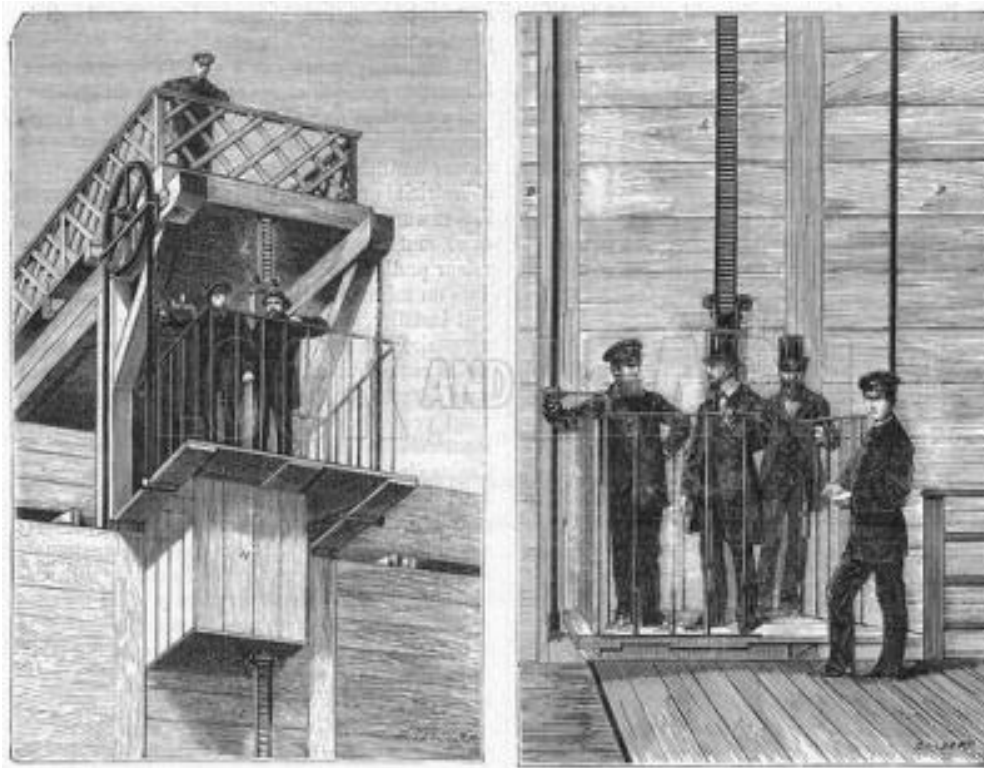
Древним подъемным устройством — прообразом лифта является подъемник в одном из домов древнеримского города Геркуланум, который находится у подножия вулкана Везувий, и подобно Помпеям, стал его жертвой. При раскопках в доме были найдены хорошо сохранившиеся элементы подъемника, которое служило для поднятия приготовленных блюд из кухни в расположенную над ней столовую. Находка датируется 79 годом н.э., - годом извержения Везувия. Подъемник приводился в действие мускульной силой.



Первый электрический пассажирский лифт был запатентован в 1861 году Элишем Грейвсем Отисом. Именно им был разработан ключевой элемент современного лифта - **автоматический ловитель** - устройство, останавливающее лифт в случае обрыва троса.



Электрический пассажирский лифт с реечным механизмом был изготовлен немецкой фирмой Siemens&Halske в 1880 году. Он поднимался на высоту 22 метра за 11 секунд. Первый электрический лифт фирмы «Отис» был смонтирован в одном из нью-йоркских небоскрёбов в 1889 году.



Отныне проблема подъема больше не сдерживала рост зданий вверх. Самый высокий небоскреб США ("Сирс Тауэр" в Чикаго) имеет 106 лифтов, 16 из которых - двухэтажные, то есть принимают и высаживают пассажиров сразу с двух этажей. Два экспресс-лифта для посетителей смотровой площадки на крыше преодолевают 412 метров за минуту и несколько секунд.



Безопасность

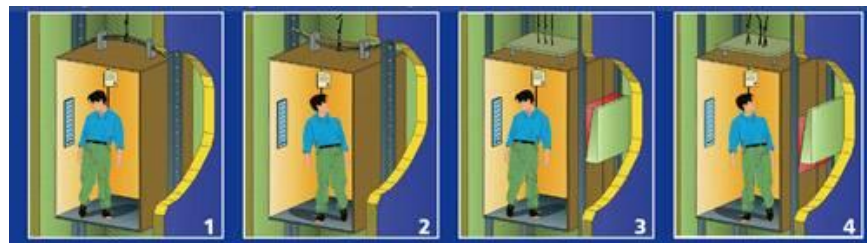
Как-то в мае 1854 года на Всемирной выставке в Нью-Йорке Отис собрал толпу зевак и журналистов и продемонстрировал им «смертельный аттракцион». Он залез на платформу открытого лифта, которая находилась на высоте четвертого этажа. На платформе уже стояли бочки и ящики, так что нагружена она была будь здоров. Отис махнул рукой, и его помощники перерубили тросы. Толпа вздохнула, но лифт не упал. Сработало изобретение Отиса, лифтовый тормоз.



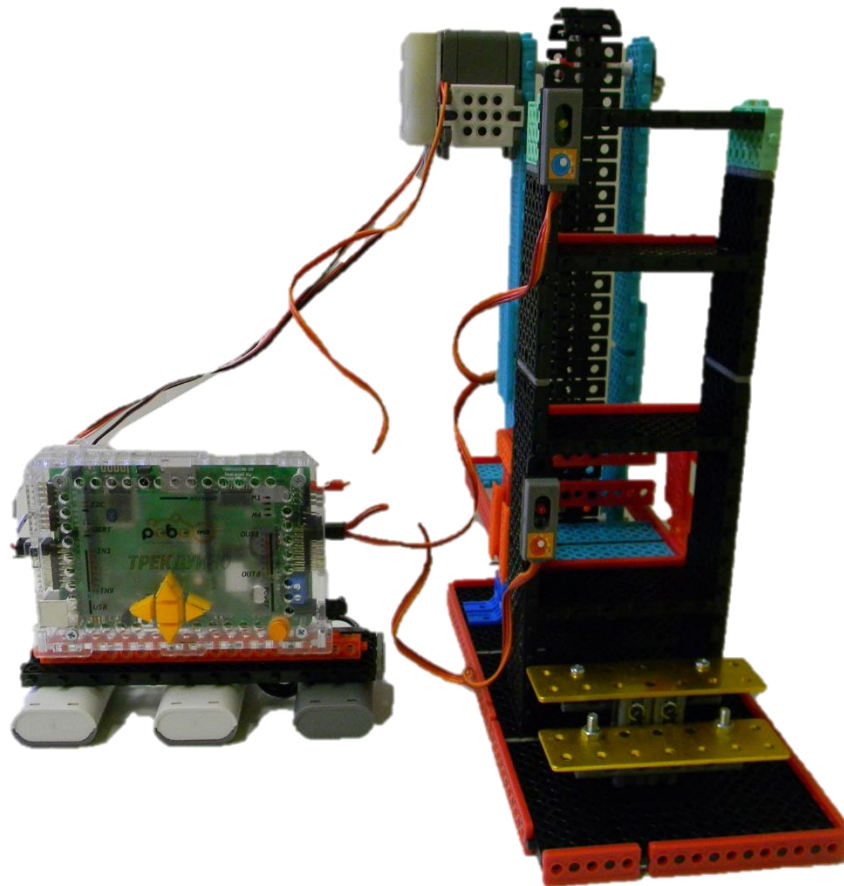
Безопасность

Лифтовый ловитель - Устройство, предотвращающее падение (не управляемое скольжение вниз вдоль лестницы) кабины лифта при обрыве или ослаблении тягового каната лифтовой системы.

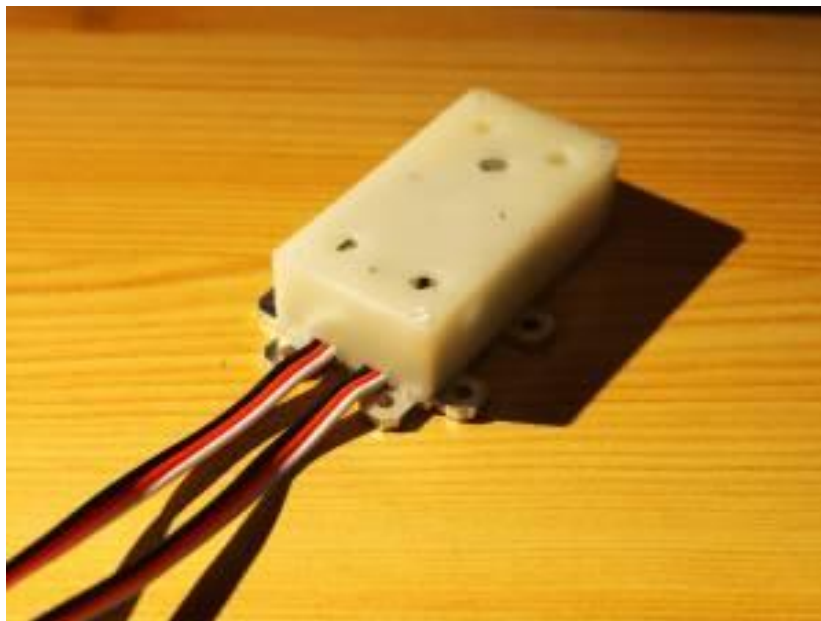
В результате срабатывания ограничителя скорости лебедка обесточивается, а ловители прочно захватывают направляющие, надежно удерживая на них кабину.



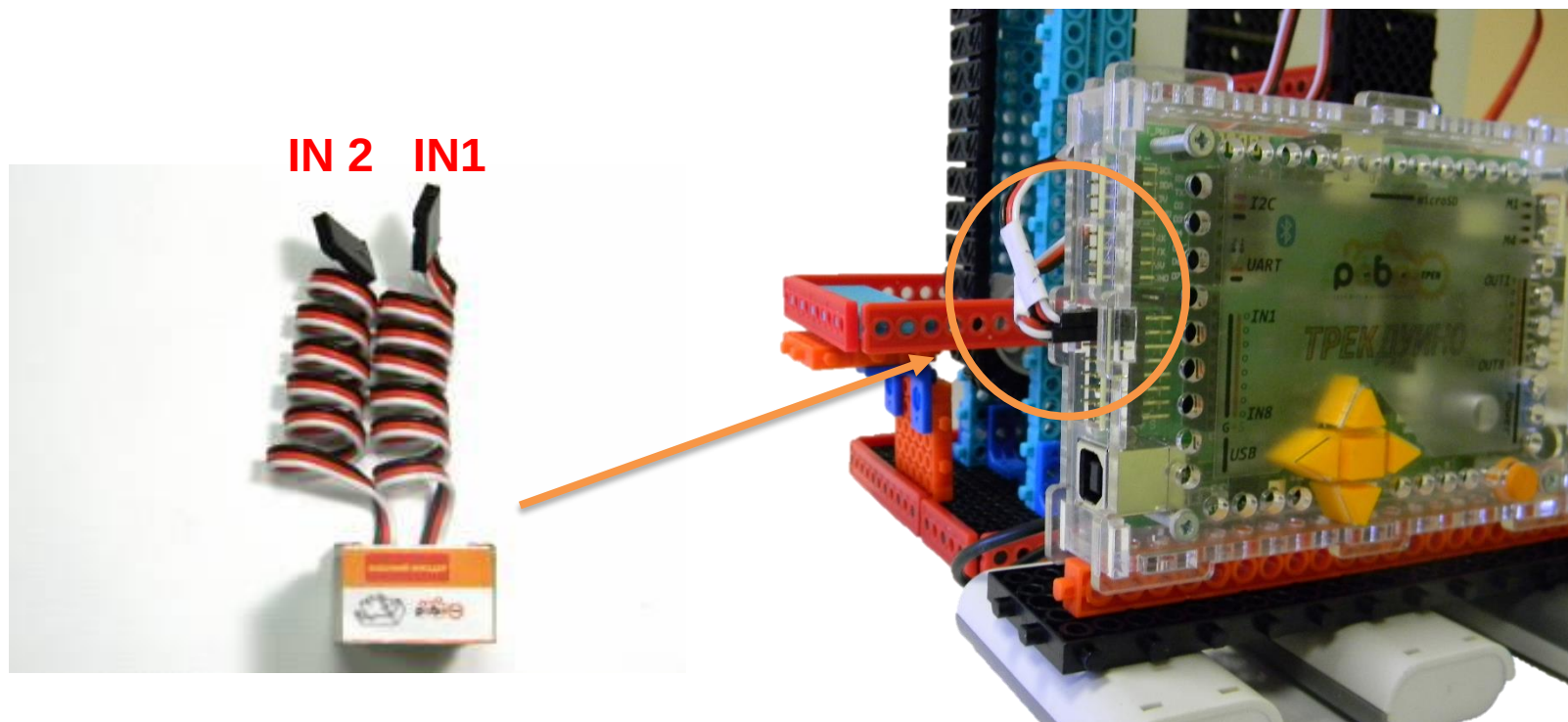
Сегодня мы соберём лифт, использующий в качестве контроля подъема внешний энкодер. Также в конструкции есть ограничитель, не позволяющий лифту «провалиться».



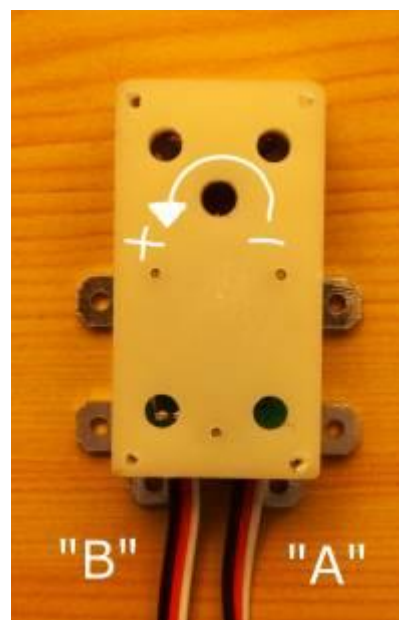
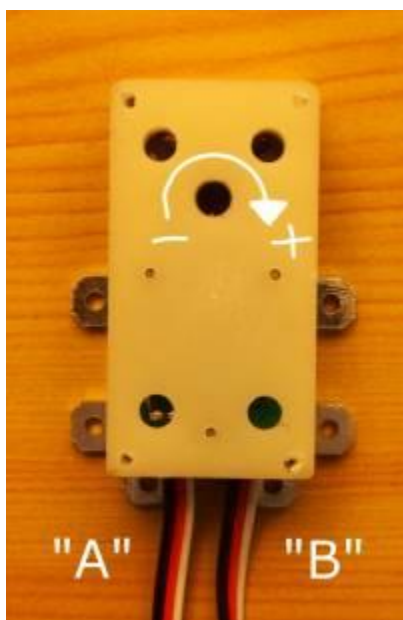
Датчик угла поворота вала (энкодер) - устройство, предназначенное для преобразования угла поворота вращающегося объекта в электрические сигналы, позволяющие определить угол его поворота.



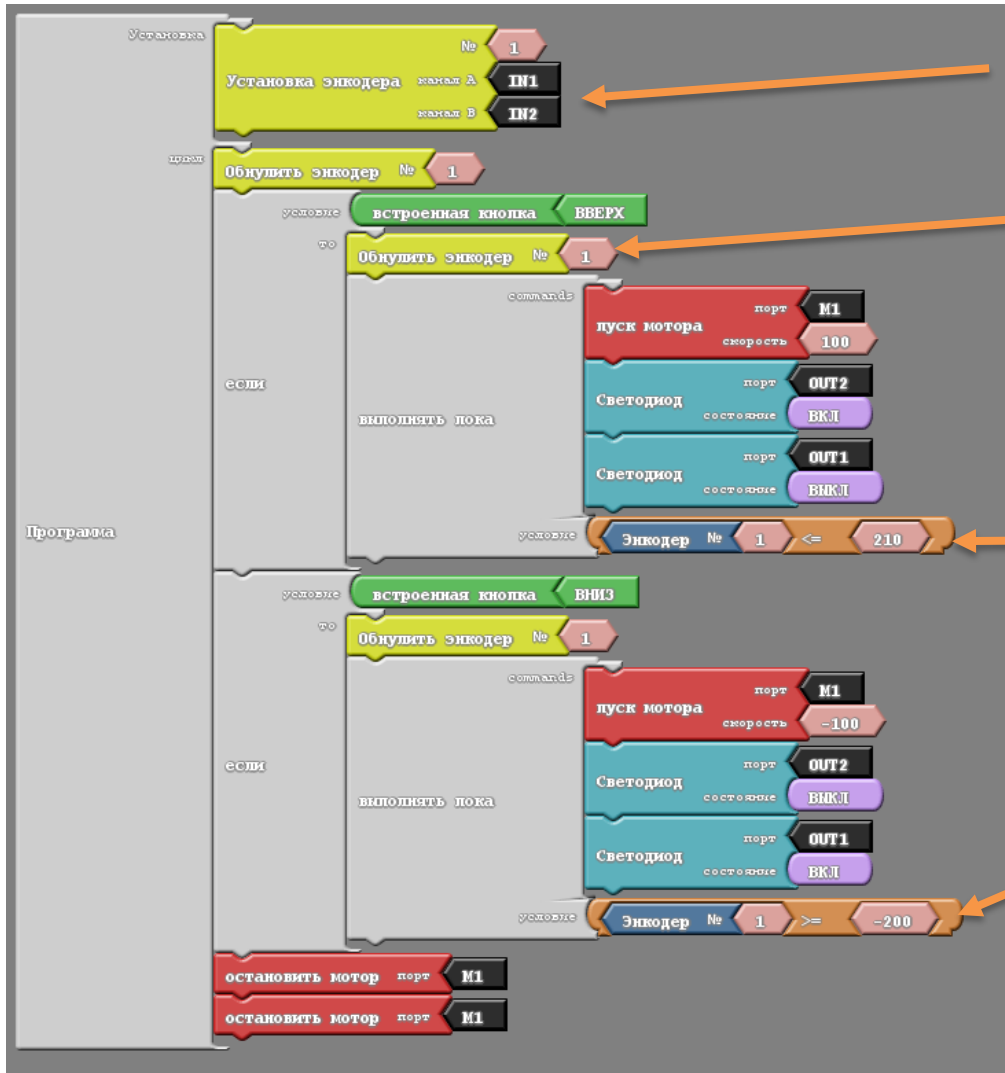
Датчик использует два стандартных 3-пиновых разъема и подключается в порты IN контроллера "Трекдуино". Для подключения одного датчика требуется 2 свободных порта (по одному на каждый канал). Всего можно подключить и использовать до 4 энкодеров.



При подключении датчика следует выбрать, какой из проводов будет «каналом А», а какой - «каналом В». Соответствие каналов и проводов не фиксированное, пользователь сам должен выбрать в зависимости от ситуации, руководствуясь при это правилом: при чтении показаний датчика программа будет принимать за положительное направление вращение от «А» в сторону «В», например:



Лифт. Пример программы.



Порты, к которым подключен энкодер

Обнуление показаний энкодера

Угол поворота вала 210 градусов

Угол поворота вала -200 градусов

При работе энкодера во время остановки и запуска двигателя существует небольшая погрешность (10 градусов). Именно поэтому в программе на подъем используется значение 210°, а на спуск -200°

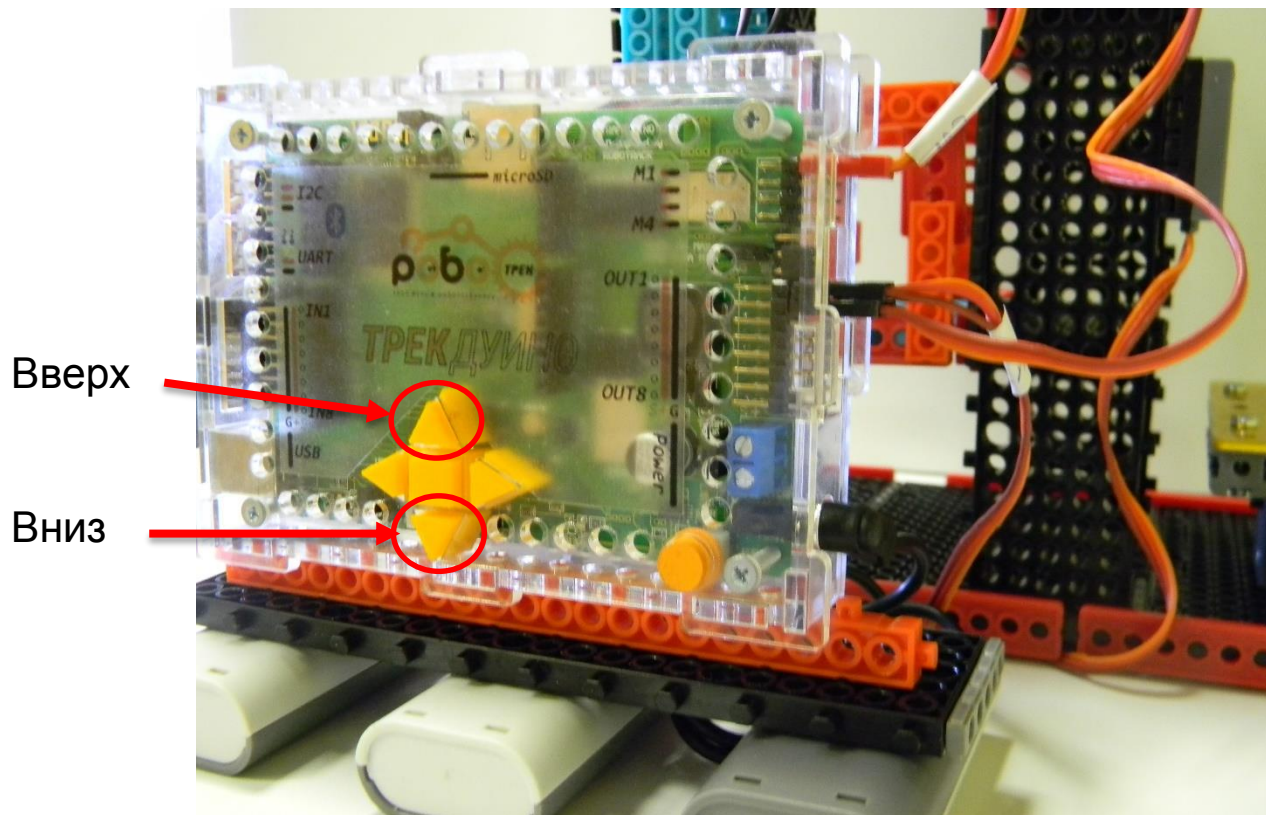
Лифт. Пример программы.

Для работы устройства необходимо подключить:

Датчик (исполнитель)	Используемый порт
СВЕТОДИОД КРАСНЫЙ	OUT1
СВЕТОДИОД ЖЕЛТЫЙ	OUT2
ВНЕШНИЙ ЭНКОДЕР	IN1 и IN2
ДВИГАТЕЛЬ (оранжевый «+», красный «-»)	M1

Как это работает.

Для управления устройством используйте встроенные в контроллер кнопки:



Дополнительно*

Попробуйте составить программу лифта с перемещением на нужный этаж, используя встроенные кнопки.

Программа работы подъемного механизма с запоминанием этажа на котором лифт остановился и возможностью перемещения на нужный этаж находится в примере №2. Управление осуществляется с помощью встроенных в контроллер кнопок. Кнопка «вверх» – 3 этаж, кнопка «центральная» – 2 этаж, кнопка «вниз» – 1 этаж.



ДО ВСТРЕЧИ!
УДАЧИ!